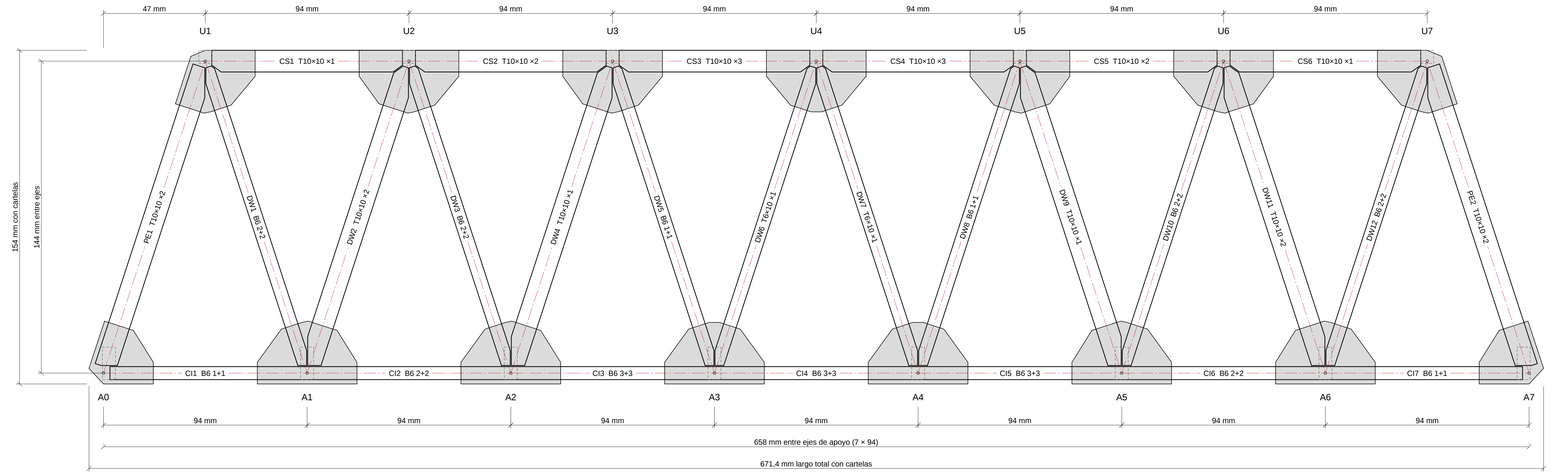
# WARREN - ALZADOS Y PLANTAS

IC-0610 | PUENTE DE CARPETAS DE MANILA

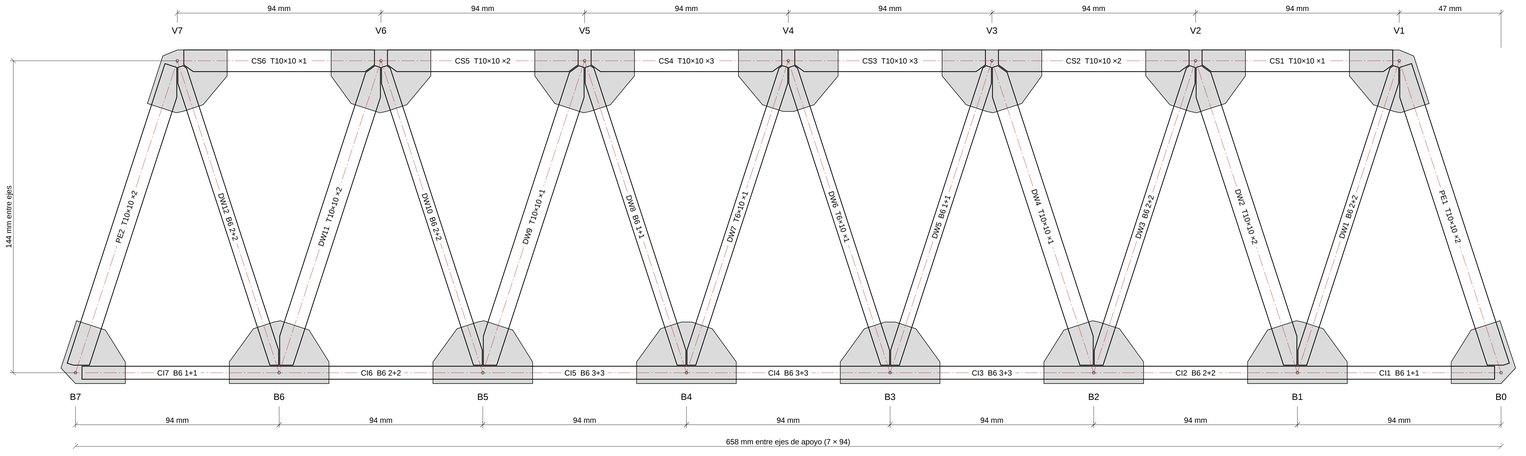
WA-01 · v02 · unidades: mm (fuerzas en kgf)

## 01 ELEVACIÓN ARMADURA A - CARA EXTERIOR (nudos A0-A7 / U1-U7)



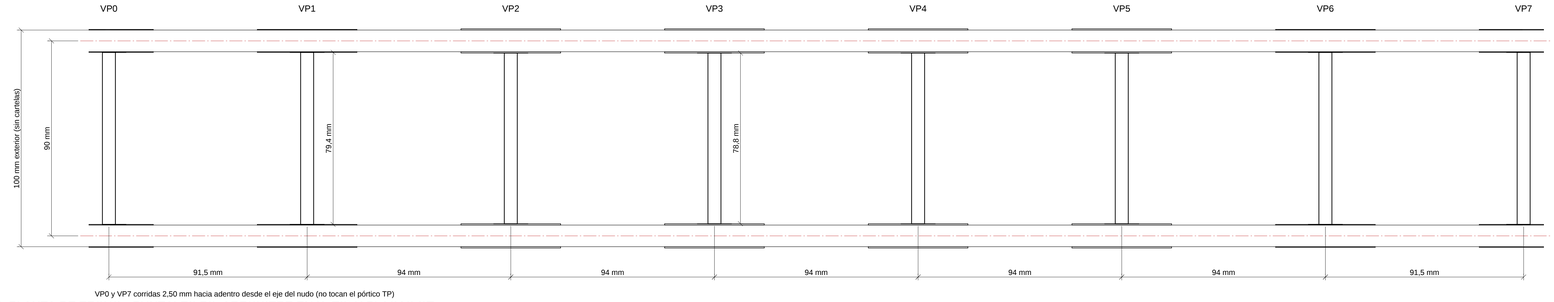

A0 = apoyo fijo
A7 = apoyo móvil

## 02 ELEVACIÓN ARMADURA B - CARA EXTERIOR, ESPEJO (nudos B0-B7 / V1-V7)




B0 ≡ A0 · B7 ≡ A7
V1 ≡ U1 · V7 ≡ U7

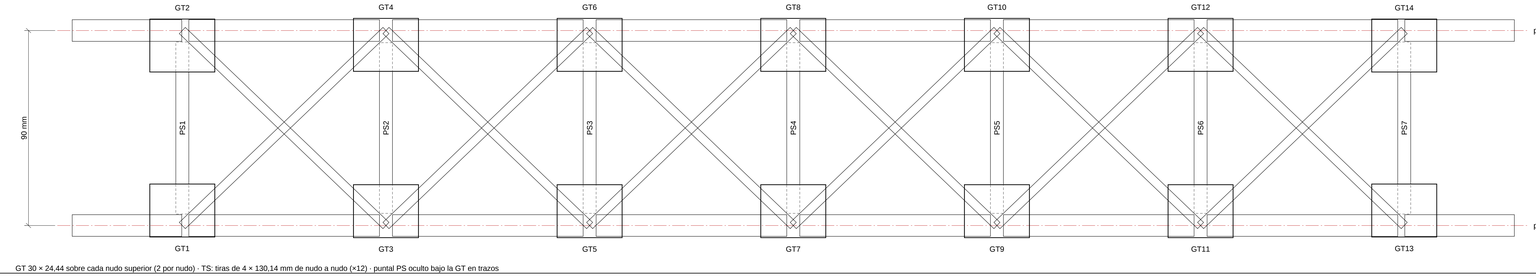
## 03 PLANTA DE PISO - VIGAS VP0-VP7 ENTRE CARAS INTERIORES DE CARTELAS




VP: tubo 15×6, cara inferior en y = −3 (al ras de la cuerda inferior).

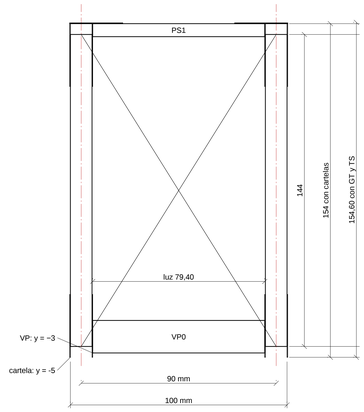
VP0 y VP7 corridas 2,50 mm hacia adentro desde el eje del nudo (no tocan el pórtico TP)

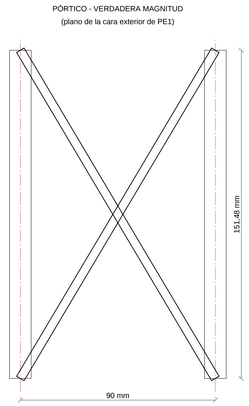
## 04 PLANTA DE TECHO - PUNTALES PS, ARRIOSTRE EN X (TS) Y PLACAS GT




GT 30 × 24,44 sobre cada nudo superior (2 por nudo) · TS: tiras de 4 × 130,14 mm de nudo a nudo (×12) · puntal PS oculto bajo la GT en trazos

## 05 VISTA DE EXTREMO (desde A0) Y PÓRTICO




TP: tiras de 4 × 176,20 mm (×4) de eje a eje de los postes

## 06 DATOS GENERALES (hoja Supuestos)

| Dato | Valor | Límite | Cumple |
|---|---|---|---|
| Panel p (entre ejes de nudos inferiores) | 94 mm | 90-110 | sí |
| Altura H entre ejes de cuerdas | 144 mm | | |
| Altura total con cartelas | 154 mm | 140-160 | sí |
| Largo total con cartelas | 671,4 mm | 650-750 | sí |
| Ancho entre planos medios / exterior | 90 / 100 mm | 90-110 | sí |
| Holgura de extremo e (corte = eje − 2e) | 3 mm | | |
| Altura con GT y arriostre (t supuesto) | 154,60 mm | 140-160 | sí |
| Carga de colapso predicha (Excel) | 21,5 kgf | | |

MIEMBROS POR ARMADURA (2 armaduras idénticas)

| ID | Nudos | Sección | Capas | Eje | Corte | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CI1 | A0-A1 | B6 | 1+1 | 94,00 | ver WA-04 | Tensión |
| CI2 | A1-A2 | B6 | 2+2 | 94,00 | ver WA-04 | Tensión |
| CI3 | A2-A3 | B6 | 3+3 | 94,00 | ver WA-04 | Tensión |
| CI4 | A3-A4 | B6 | 3+3 | 94,00 | ver WA-04 | Tensión |
| CI5 | A4-A5 | B6 | 3+3 | 94,00 | ver WA-04 | Tensión |
| CI6 | A5-A6 | B6 | 2+2 | 94,00 | ver WA-04 | Tensión |
| CI7 | A6-A7 | B6 | 1+1 | 94,00 | ver WA-04 | Tensión |
| CS1 | U1-U2 | T10×10 | 1 | 94,00 | 88,00 | Compresión |
| CS2 | U2-U3 | T10×10 | 2 | 94,00 | 88,00 | Compresión |
| CS3 | U3-U4 | T10×10 | 3 | 94,00 | 88,00 | Compresión |
| CS4 | U4-U5 | T10×10 | 3 | 94,00 | 88,00 | Compresión |
| CS5 | U5-U6 | T10×10 | 2 | 94,00 | 88,00 | Compresión |
| CS6 | U6-U7 | T10×10 | 1 | 94,00 | 88,00 | Compresión |
| PE1 | A0-U1 | T10×10 | 2 | 151,48 | 145,48 | Compresión |
| PE2 | A7-U7 | T10×10 | 2 | 151,48 | 145,48 | Compresión |
| DW1 | U1-A1 | B6 | 2+2 | 151,48 | 145,48 | Tensión |
| DW2 | A1-U2 | T10×10 | 2 | 151,48 | 145,48 | Compresión |
| DW3 | U2-A2 | B6 | 2+2 | 151,48 | 145,48 | Tensión |
| DW4 | A2-U3 | T10×10 | 1 | 151,48 | 145,48 | Compresión |
| DW5 | U3-A3 | B6 | 1+1 | 151,48 | 145,48 | Tensión |
| DW6 | A3-U4 | T6×10 | 1 | 151,48 | 145,48 | sin carga |
| DW7 | U4-A4 | T6×10 | 1 | 151,48 | 145,48 | sin carga |
| DW8 | A4-U5 | B6 | 1+1 | 151,48 | 145,48 | Tensión |
| DW9 | U5-A5 | T10×10 | 1 | 151,48 | 145,48 | Compresión |
| DW10 | A5-U6 | B6 | 2+2 | 151,48 | 145,48 | Tensión |
| DW11 | U6-A6 | T10×10 | 2 | 151,48 | 145,48 | Compresión |
| DW12 | A6-U7 | B6 | 2+2 | 151,48 | 145,48 | Tensión |

Capas «t+t»: barras dobles, n tiras pegadas a la cara interior de cada cartela.
Corte = eje − 2e (e = 3 mm). Extremos recortados a inglete: ver WA-02 y WA-05.
Elevaciones vistas desde la cara exterior; B es el espejo de A.
Cartelas: GI = inferiores (A0-A7 / B0-B7), GS = superiores (U1-U7 / V1-V7).

CONTROL VERTICAL: 100 mm

CONTROL HORIZONTAL: 100 mm

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

PROYECTO DEL PUENTE

MODELO WARREN

IC-0610 Mecánica del Sólido II · 2 armaduras

LÁMINA: WA-01 | Alzados y plantas

FECHA: 2026-10-22 · VERSIÓN: v02

ESCALA: 1:1

Firma 1 | Firma 2

Firma 3 | Firma 4

Firma 5 | Firma 6

A0 HORIZONTAL - 1189 × 841 mm - TAMAÑO REAL / 100 % - SIN AJUSTAR

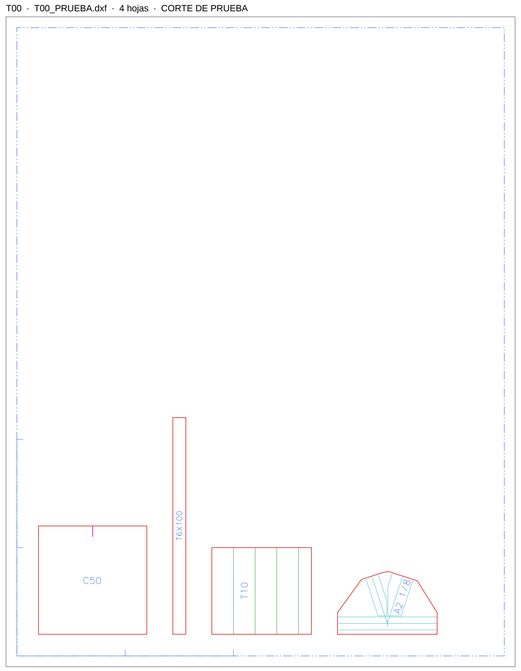
Imprimir sin escalar y verificar con los controles de 100 mm antes de cortar.

# WARREN - DESPIECE PARA CAMEO (1 de 2) - TAPETES A 1:1

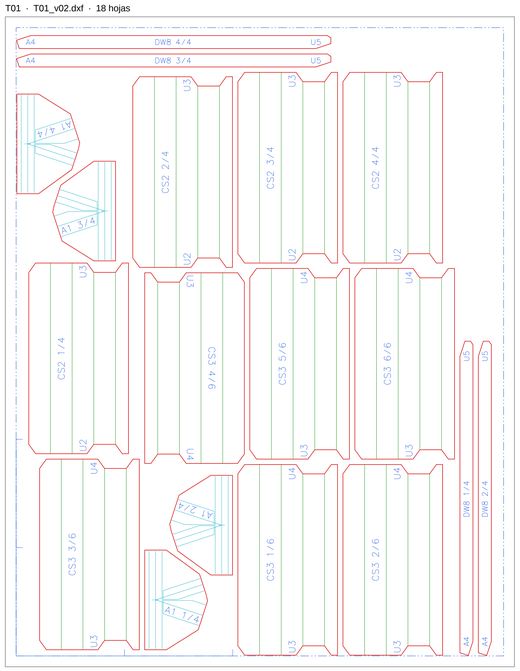
IC-0610 | PUENTE DE CARPETAS DE MANILA

WA-02 · v02 · unidades: mm (fuerzas en kgf)

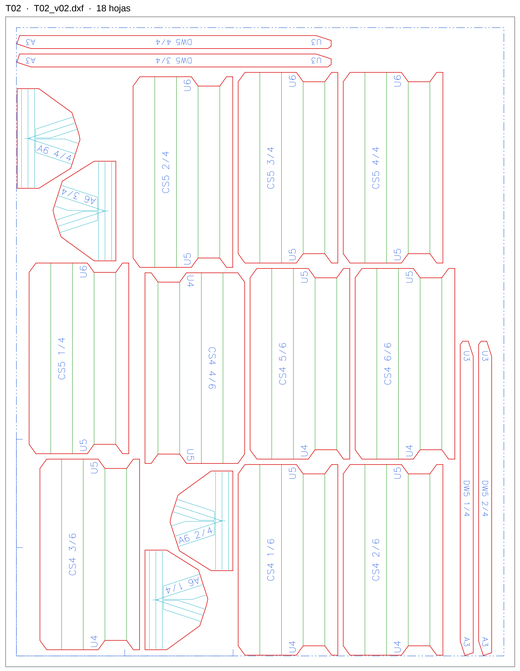
T00 · T00_PRUEBA.dxf · 4 hojas · CORTE DE PRUEBA



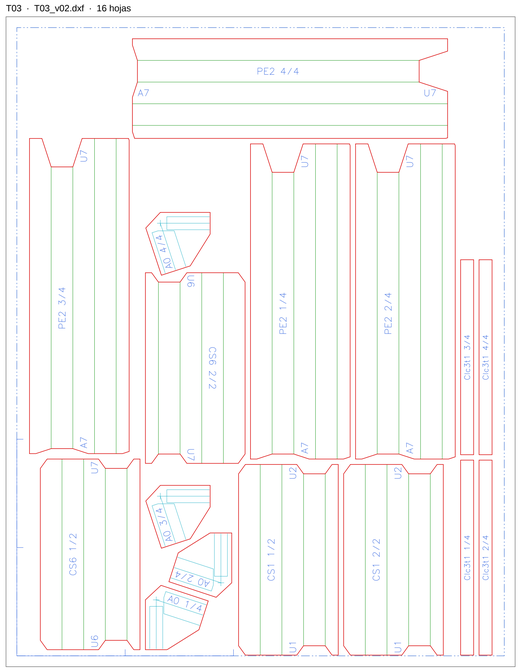

T01 · T01_v02.dxf · 18 hojas



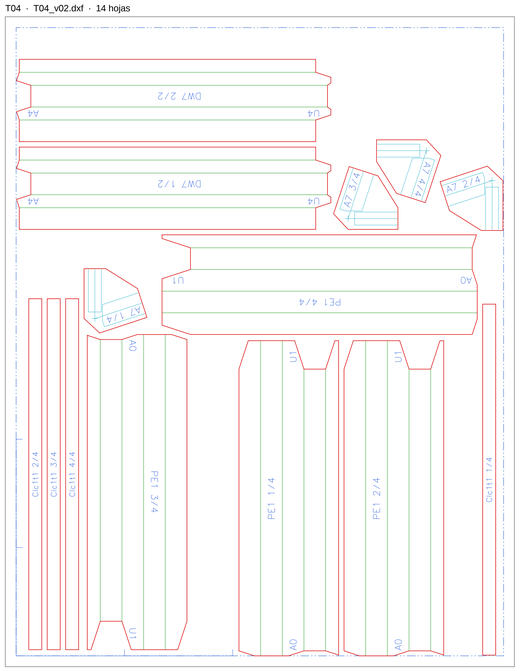

T02 · T02_v02.dxf · 18 hojas



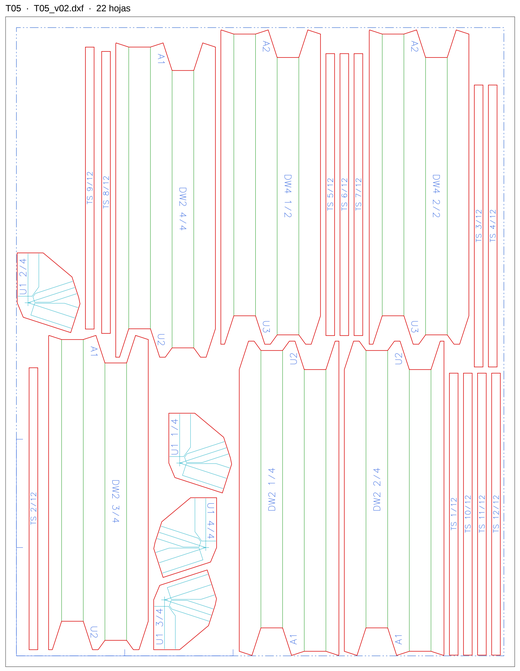

T03 · T03_v02.dxf · 16 hojas




T04 · T04_v02.dxf · 14 hojas



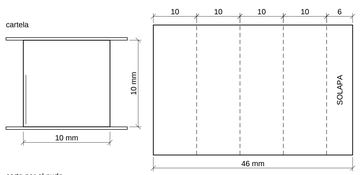

T05 · T05_v02.dxf · 22 hojas




## 02 SECCIONES TIPO (4:1), DESPLIEGUE (2:1) Y LECTURA DE UNA HOJA (1:1)

T10×10 · desarrollo 46 mm

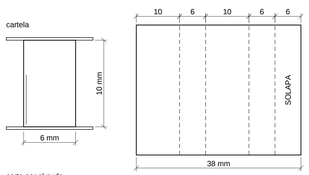
CS, PE, DW2, DW4, DW9, DW11




tramo de hoja (2:1); el largo real y los recortes están en cada pieza

T6×10 · desarrollo 38 mm

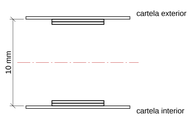
DW6, DW7 (lado de 6 en el plano)




tramo de hoja (2:1); el largo real y los recortes están en cada pieza

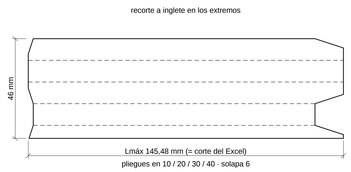
B6 · barra de 6 mm (tiras dobles)

DW1, DW3, DW5, DW8, DW10, DW12 y CI




Corte por un nudo (4:1), ej. n = 2:
n tiras laminadas en CADA cara interior
de cartela (el hueco de 10 mm es el
fondo del tubo vecino). t = 0,30 mm.

Lectura de una hoja: PE1 a 1:1




## 01 LEYENDA (colores del DXF de la Cameo)

- Corte de contorno (rojo, AutoBlade)
- Ranura de pestaña (magenta, se corta antes)
- Rótulo y escuadra (azul, bolígrafo)
- Pliegue (verde, bolígrafo)
- Ejes y contornos de miembros (cian, bolígrafo)
- Zona útil del tapete (225 × 290)
- Hoja de tapete 235 × 300 (sin acción)

Cada contorno rojo es UNA hoja de cartón (269 en total). Hojas = capas × piezas.
Cada miembro o nudo está completo en un solo tapete. Rótulo «ID kñot».
Cartelas y tiras B6: k ≤ tot/2 = armadura A; el resto = armadura B, cortadas
en espejo para que la cara dibujada quede arriba al armar sobre la elevación B.
Tubos: marcas de nudo en cada extremo (p. ej. A2 / U3) para orientar el inglete;
laminar las n hojas con goma ANTES de plegar; plegar con la cara dibujada afuera.
Tiras CI de 295 mm: inclinadas 12,4° para caber enteras (sin empalmes nuevos).
Origen (0,0) abajo a la izquierda de cada hoja de tapete. Ver GUIA_SILHOUETTE_v02.

TAPETES (Corte_Cameo/v02)

| Tapete | Hojas | Contenido (miembro o nudo × hojas) |
|---|---|---|
| T00 | 4 | PRUEBA: PRUEBA ×4 |
| T01 | 18 | CS3 ×6, CS2 ×4, DW8 ×4, A1 ×4 |
| T02 | 18 | CS4 ×6, CS5 ×4, DW5 ×4, A6 ×4 |
| T03 | 16 | CS1 ×2, CS6 ×2, PE2 ×4, CI c3-t1 ×4, A0 ×4 |
| T04 | 14 | PE1 ×4, DW7 ×2, CI c1-t1 ×4, A7 ×4 |
| T05 | 22 | DW2 ×4, DW4 ×2, U1 ×4, TS ×12 |
| T06 | 20 | DW11 ×4, DW10 ×8, A2 ×8 |
| T07 | 24 | DW9 ×2, DW6 ×2, DW12 ×8, A5 ×8, U7 ×4 |
| T08 | 32 | DW1 ×8, DW3 ×8, CI c3-t2 ×4, CI c2-t1 ×4, A3 ×8 |
| T09 | 28 | CI c1-t2 ×4, CI c2-t2 ×4, CI c1-t3 ×4, A4 ×8, U2 ×8 |
| T10 | 34 | U3 ×8, U5 ×8, U6 ×8, U4 ×8, VP1 ×1, VP6 ×1 |
| T11 | 27 | VP0 ×1, VP7 ×1, PS ×7, TP ×4, GT ×14 |
| T12 | 16 | RETENIDO H-01: VP2 ×4, VP3 ×4, VP4 ×4, VP5 ×4 |

CONTROL VERTICAL: 100 mm

CONTROL HORIZONTAL: 100 mm

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

PROYECTO DEL PUENTE

MODELO WARREN

IC-0610 Mecánica del Sólido II - 2 armaduras

LÁMINA: WA-02 | Despiece Cameo: tapetes

FECHA: 2026-10-22 · VERSIÓN: v02

ESCALA: 1:1

Firma 1

Firma 2

Firma 3

Firma 4

Firma 5

Firma 6

A0 HORIZONTAL - 1189 × 841 mm - TAMAÑO REAL / 100 % - SIN AJUSTAR

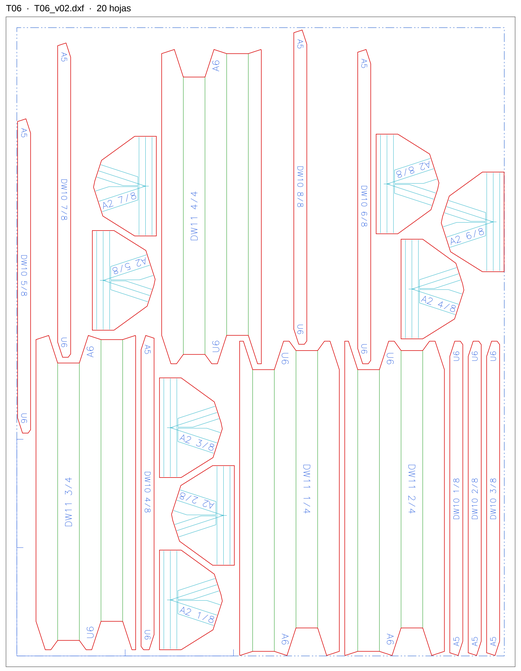
Imprimir sin escalar y verificar con los controles de 100 mm antes de cortar.

# WARREN - DESPIECE PARA CAMEO (2 de 2) Y CARTELAS GI / GS

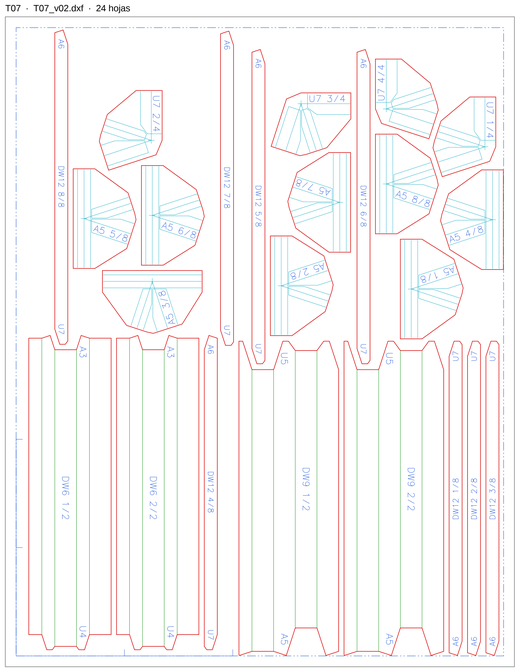
IC-0610 | PUENTE DE CARPETAS DE MANILA

WA-03 · v02 · unidades: mm (fuerzas en kgf)

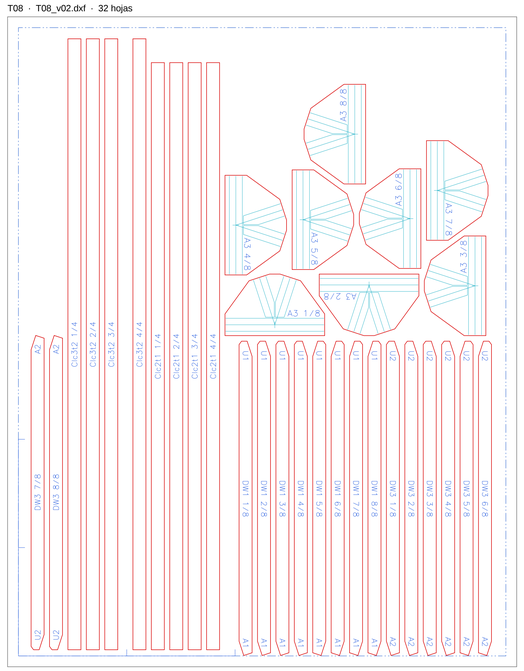
T06 · T06_v02.dxf · 20 hojas



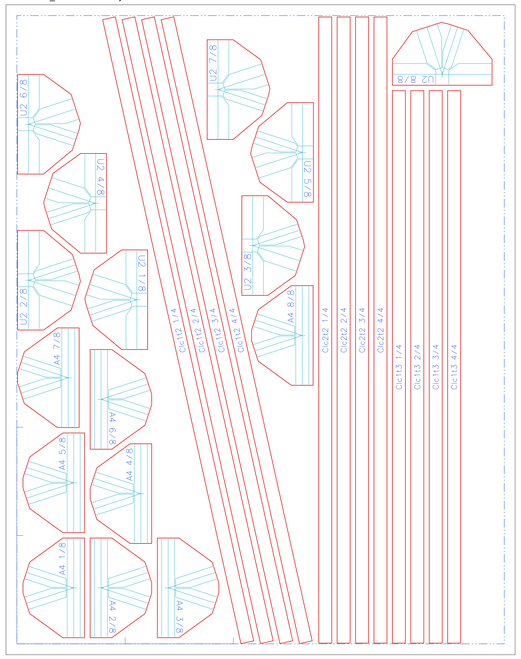
T07 · T07_v02.dxf · 24 hojas



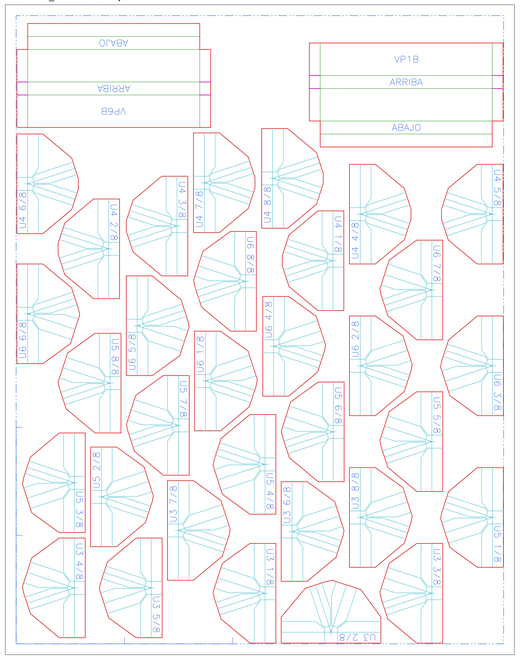
T08 · T08_v02.dxf · 32 hojas



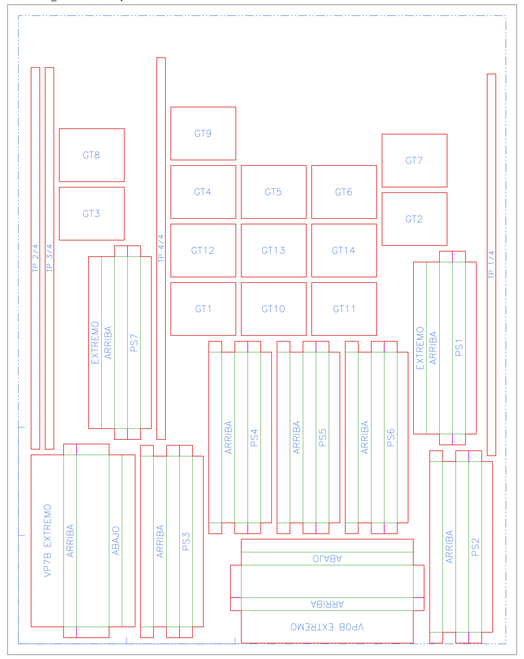
T09 · T09_v02.dxf · 28 hojas



T10 · T10_v02.dxf · 34 hojas



T11 · T11_v02.dxf · 27 hojas



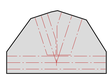
## 02 CATÁLOGO DE CONTORNOS A 1:1 (uno por nudo, armadura A; la B es su espejo)

A0 (GI)



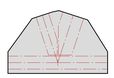
1 capa/cara · 4 hojas
622,9 mm² c/u

A1 (GI)



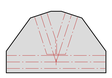
1 capa/cara · 4 hojas
1050,9 mm² c/u

A2 (GI)



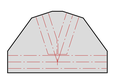
2 capas/cara · 8 hojas
1050,9 mm² c/u

A3 (GI)



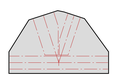
2 capas/cara · 8 hojas
1038,3 mm² c/u

A4 (GI)



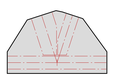
2 capas/cara · 8 hojas
1038,3 mm² c/u

A5 (GI)



2 capas/cara · 8 hojas
1050,9 mm² c/u

A6 (GI)



1 capa/cara · 4 hojas
1050,9 mm² c/u

A7 (GI)



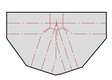
1 capa/cara · 4 hojas
622,9 mm² c/u

U1 (GS) H-05



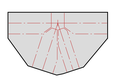
1 capa/cara · 4 hojas
795,4 mm² c/u

U2 (GS) H-05



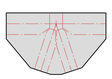
2 capas/cara · 8 hojas
1071,2 mm² c/u

U3 (GS) H-05



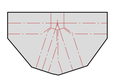
2 capas/cara · 8 hojas
1071,2 mm² c/u

U4 (GS) H-05



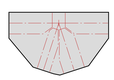
2 capas/cara · 8 hojas
1060,5 mm² c/u

U5 (GS) H-05



2 capas/cara · 8 hojas
1071,2 mm² c/u

U6 (GS) H-05



2 capas/cara · 8 hojas
1071,2 mm² c/u

U7 (GS) H-05



1 capa/cara · 4 hojas
795,4 mm² c/u

## 03 LEYENDA Y CARTELAS

- Corte de contorno (rojo, AutoBlade)
- Ranura de pestaña (magenta, se corta antes)
- Rótulo y escuadra (azul, bolígrafo)
- Pliegue (verde, bolígrafo)
- Ejes y contornos de miembros (cian, bolígrafo)

H-05: cartelas U1-U7 recortadas al ras de la cara superior de la cuerda (y = 149).
Cian: ejes de los miembros, contorno de cada miembro dentro de la cartela y centro del nudo. Al armar, la cara dibujada va hacia arriba sobre la elevación de WA-01.
Armadura A: hojas 1 a tot/2; armadura B: el resto, cortadas en espejo.
Nudos con 2 capas/cara: laminar las 2 hojas antes de pegarlas.
Equivalencia: A0-A7 = GI (inferiores) · U1-U7 = GS (superiores); B0-B7 ≡ A0-A7, V1-V7 ≡ U1-U7.

### CARTELAS v02 (Excel + H-05)

| Nudo | Tipo | Capas/cara | Hojas | Área 1 hoja | Área total | Cambio | Tapetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | GI | 1 | 4 | 622,92 | 2 492 | igual | T03 |
| A1 | GI | 1 | 4 | 1050,95 | 4 204 | igual | T01 |
| A2 | GI | 2 | 8 | 1050,95 | 8 408 | igual | T06 |
| A3 | GI | 2 | 8 | 1038,30 | 8 306 | igual | T08 |
| A4 | GI | 2 | 8 | 1038,30 | 8 306 | igual | T09 |
| A5 | GI | 2 | 8 | 1050,94 | 8 408 | igual | T07 |
| A6 | GI | 1 | 4 | 1050,94 | 4 204 | igual | T02 |
| A7 | GI | 1 | 4 | 622,92 | 2 492 | igual | T04 |
| U1 | GS | 1 | 4 | 795,42 | 3 182 | H-05 | T05 |
| U2 | GS | 2 | 8 | 1071,24 | 8 570 | H-05 | T09 |
| U3 | GS | 2 | 8 | 1071,24 | 8 570 | H-05 | T10 |
| U4 | GS | 2 | 8 | 1060,50 | 8 484 | H-05 | T10 |
| U5 | GS | 2 | 8 | 1071,24 | 8 570 | H-05 | T10 |
| U6 | GS | 2 | 8 | 1071,24 | 8 570 | H-05 | T10 |
| U7 | GS | 1 | 4 | 795,42 | 3 182 | H-05 | T07 |
| Total | | | 96 | | 95 946 | | |

### VÉRTICES v02 (mm, relativos al centro del nudo)

A0: (-6,7; 2,2) (0; -5) (23; -5) (23; 5) (13,8; 19,7) (0,5; 24)
A1: (-23; -5) (23; -5) (23; 5) (13,8; 19,7) (0,5; 24) (-2,4; 23,4) (-11,9; 20,3) (-23; 5)
A2: (-23; -5) (23; -5) (23; 5) (13,8; 19,7) (0,5; 24) (-2,4; 23,4) (-11,9; 20,3) (-23; 5)
A3: (-23; -5) (23; -5) (23; 5) (11,9; 20,3) (2,4; 23,4) (-2,4; 23,4) (-11,9; 20,3) (-23; 5)
A4: (-23; -5) (23; -5) (23; 5) (11,9; 20,3) (2,4; 23,4) (-2,4; 23,4) (-11,9; 20,3) (-23; 5)
A5: (-23; -5) (23; -5) (23; 5) (11,9; 20,3) (2,4; 23,4) (-0,5; 24) (-13,8; 19,7) (-23; 5)
A6: (-23; -5) (23; -5) (23; 5) (11,9; 20,3) (2,4; 23,4) (-0,5; 24) (-13,8; 19,7) (-23; 5)
A7: (-23; -5) (0; -5) (6,7; 2,2) (-0,5; 24) (-13,8; 19,7) (-23; 5)
U1: (-13,8; -19,7) (-0,5; -24) (2,4; -23,4) (11,9; -20,3) (23; -7) (23; 5) (0; 5) (-6,7; 2,2)
U2: (-23; -7) (-13,8; -19,7) (-0,5; -24) (2,4; -23,4) (11,9; -20,3) (23; -7) (23; 5) (-23; 5)
U3: (-23; -7) (-13,8; -19,7) (-0,5; -24) (2,4; -23,4) (11,9; -20,3) (23; -7) (23; 5) (-23; 5)
U4: (-23; -7) (-11,9; -20,3) (-2,4; -23,4) (2,4; -23,4) (11,9; -20,3) (23; -7) (23; 5) (-23; 5)
U5: (-23; -7) (-11,9; -20,3) (-2,4; -23,4) (0,5; -24) (13,8; -19,7) (23; -7) (23; 5) (-23; 5)
U6: (-23; -7) (-11,9; -20,3) (-2,4; -23,4) (0,5; -24) (13,8; -19,7) (23; -7) (23; 5) (-23; 5)
U7: (-23; -7) (-11,9; -20,3) (-2,4; -23,4) (0,5; -24) (13,8; -19,7) (6,7; 2,2) (0; 5) (-23; 5)

CONTROL VERTICAL: 100 mm

CONTROL HORIZONTAL: 100 mm

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

PROYECTO DEL PUENTE

MODELO WARREN

IC-0610 Mecánica del Sólido II · 2 armaduras

LÁMINA: WA-03 | Despiece Cameo y cartelas

FECHA: 2026-10-22 · VERSIÓN: v02

ESCALA: 1:1

Firma 1 | Firma 2

Firma 3 | Firma 4

Firma 5 | Firma 6

A0 HORIZONTAL - 1189 × 841 mm - TAMAÑO REAL / 100 % - SIN AJUSTAR

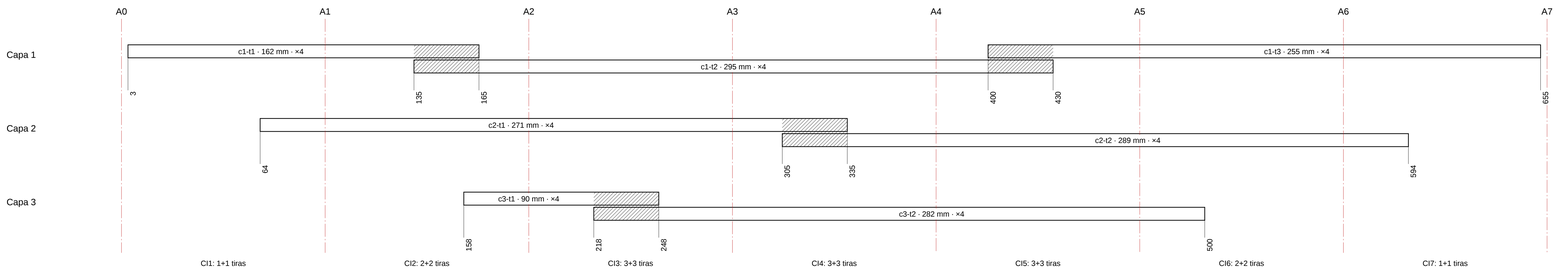
Imprimir sin escalar y verificar con los controles de 100 mm antes de cortar.

# WARREN - CUERDA INFERIOR, VIGAS DE PISO, PUNTALES, ARRIOSTRES, PÓRTICOS Y GT

IC-0610 | PUENTE DE CARPETAS DE MANILA

WA-04 · v02 · unidades: mm (fuerzas en kgf)

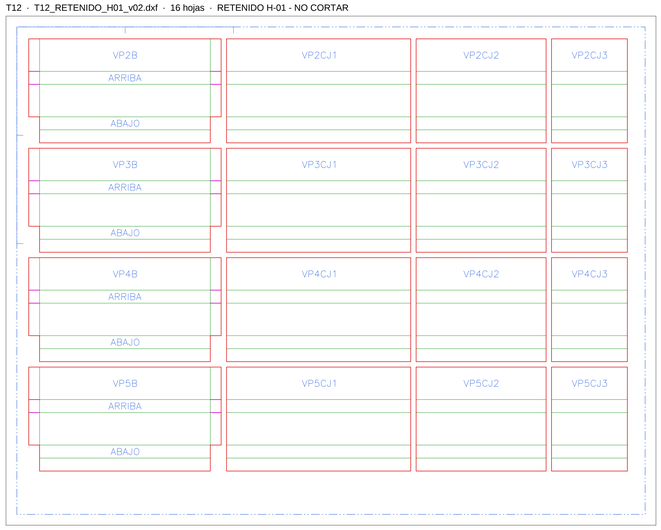
## 01 CUERDA INFERIOR POR ARMADURA Y POR CARA - TIRAS B6 Y TRASLAPES (x desde A0, 1:1 en x)




Rayado: traslape de 30 mm pegado. Barras dobles: el juego completo de 7 tiras va en CADA cara interior de las cartelas (14 por armadura, 28 en el puente).

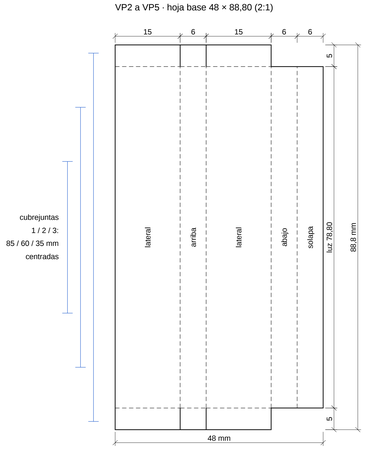
Pegar las tiras sobre la elevación 1:1 (WA-01): cada extremo en su x; tira de capa superior sobre la inferior; traslapes de capas distintas separados ≥ 50 mm.

T12 · T12_RETENIDO_H01_v02.dxf · 16 hojas · RETENIDO H-01 - NO CORTAR

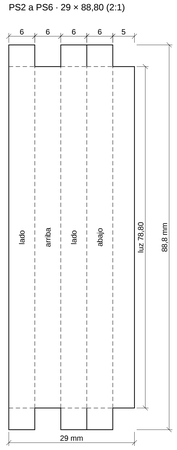



## 03 VIGA DE PISO Y PUNTAL (2:1) · PLACA GT EN PLANTA (2:1)

VP2 a VP5 · hoja base 48 × 88,80 (2:1)

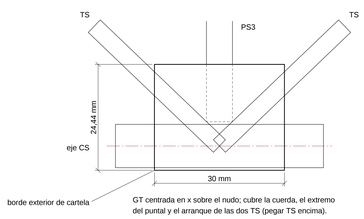



PS2 a PS6 · 29 × 88,80 (2:1)




U1 y U7: luz 79,40 (1 capa de cartela)

GT sobre el nudo U3, armadura A (planta, 2:1)




GT centrada en x sobre el nudo; cubre la cuerda, el extremo del puntal y el arranque de las dos TS (pegar TS encima).

## 04 PIEZAS DE ESTA LÁMINA

| Pieza | Sección | Ancho | Largo | Cant. | Área (mm²) | Tapete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CI c1-t1 (x 3-165) | B6 | 6 | 162 | 4 | 3 888 | 04 |
| CI c1-t2 (x 135-430) | B6 | 6 | 295 | 4 | 7 080 | 09 |
| CI c1-t3 (x 400-655) | B6 | 6 | 255 | 4 | 6 120 | 09 |
| CI c2-t1 (x 64-335) | B6 | 6 | 271 | 4 | 6 504 | 08 |
| CI c2-t2 (x 305-594) | B6 | 6 | 289 | 4 | 6 936 | 09 |
| CI c3-t1 (x 158-248) | B6 | 6 | 90 | 4 | 2 160 | 03 |
| CI c3-t2 (x 218-500) | B6 | 6 | 282 | 4 | 6 768 | 08 |
| VP0 base (luz 79,40) | T15×6 | 48 | 89,40 | 1 | 4 021 | 11 |
| VP1 base (luz 79,40) | T15×6 | 48 | 89,40 | 1 | 4 171 | 10 |
| VP2 base (luz 78,80) | T15×6 | 48 | 88,80 | 1 | 4 142 | 12 |
| VP2 cubrejunta 1 | T15×6 | 48 | 85 | 1 | 4 080 | 12 |
| VP2 cubrejunta 2 | T15×6 | 48 | 60 | 1 | 2 880 | 12 |
| VP2 cubrejunta 3 | T15×6 | 48 | 35 | 1 | 1 680 | 12 |
| VP3 base (luz 78,80) | T15×6 | 48 | 88,80 | 1 | 4 142 | 12 |
| VP3 cubrejunta 1 | T15×6 | 48 | 85 | 1 | 4 080 | 12 |
| VP3 cubrejunta 2 | T15×6 | 48 | 60 | 1 | 2 880 | 12 |
| VP3 cubrejunta 3 | T15×6 | 48 | 35 | 1 | 1 680 | 12 |
| VP4 base (luz 78,80) | T15×6 | 48 | 88,80 | 1 | 4 142 | 12 |
| VP4 cubrejunta 1 | T15×6 | 48 | 85 | 1 | 4 080 | 12 |
| VP4 cubrejunta 2 | T15×6 | 48 | 60 | 1 | 2 880 | 12 |
| VP4 cubrejunta 3 | T15×6 | 48 | 35 | 1 | 1 680 | 12 |
| VP5 base (luz 78,80) | T15×6 | 48 | 88,80 | 1 | 4 142 | 12 |
| VP5 cubrejunta 1 | T15×6 | 48 | 85 | 1 | 4 080 | 12 |
| VP5 cubrejunta 2 | T15×6 | 48 | 60 | 1 | 2 880 | 12 |
| VP5 cubrejunta 3 | T15×6 | 48 | 35 | 1 | 1 680 | 12 |
| VP6 base (luz 79,40) | T15×6 | 48 | 89,40 | 1 | 4 171 | 10 |
| VP7 base (luz 79,40) | T15×6 | 48 | 89,40 | 1 | 4 021 | 11 |
| PS1 (luz 79,40) | T6×6 | 29 | 89,40 | 1 | 2 423 | 11 |
| PS2 (luz 78,80) | T6×6 | 29 | 88,80 | 1 | 2 465 | 11 |
| PS3 (luz 78,80) | T6×6 | 29 | 88,80 | 1 | 2 465 | 11 |
| PS4 (luz 78,80) | T6×6 | 29 | 88,80 | 1 | 2 465 | 11 |
| PS5 (luz 78,80) | T6×6 | 29 | 88,80 | 1 | 2 465 | 11 |
| PS6 (luz 78,80) | T6×6 | 29 | 88,80 | 1 | 2 465 | 11 |
| PS7 (luz 79,40) | T6×6 | 29 | 89,40 | 1 | 2 423 | 11 |
| TS arriostre de techo | B4 | 4 | 130,14 | 12 | 6 247 | 05 |
| TP pórtico de extremo | B4 | 4 | 176,20 | 4 | 2 819 | 11 |
| GT placa de techo | Placa | 30 | 24,44 | 14 | 10 265 | 11 |
| Total | | | | 85 | 143 472 | |

VP: cuerpo = luz libre entre caras interiores de las cartelas del nudo (90 − 10 − 2·g·t); pestañas de 5 mm pegadas a la cartela. Sin pestaña inferior (no baja del apoyo); VP0 y VP7 sin pestaña hacia el extremo (deja pasar el pórtico) y corridas 2,5 mm adentro. Cubrejuntas: centradas en el largo de la hoja base, laminadas antes de plegar (la de 85 entra 3 mm en las pestañas). PS: tapa superior sin pestaña; la GT apoya sobre ella.

Corte
Pliegue
Ranura (cortar)
Posición de cubrejunta
Traslape (rayado)

CONTROL VERTICAL: 100 mm

CONTROL HORIZONTAL: 100 mm

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

PROYECTO DEL PUENTE

MODELO WARREN

IC-0610 Mecánica del Sólido II · 2 armaduras

LÁMINA: WA-04 | Cuerda inf., vigas, puntales, arriostres, GT

FECHA: 2026-10-22 · VERSIÓN: v02

ESCALA: 1:1 (indicado 2:1)

Firma 1 | Firma 2

Firma 3 | Firma 4

Firma 5 | Firma 6

A0 HORIZONTAL - 1189 × 841 mm - TAMAÑO REAL / 100 % - SIN AJUSTAR

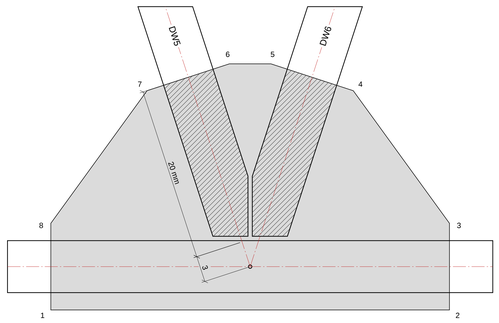
Imprimir sin escalar y verificar con los controles de 100 mm antes de cortar.

# WARREN - DETALLES, SECUENCIA DE MONTAJE Y CANTIDADES

IC-0610 | PUENTE DE CARPETAS DE MANILA

WA-05 · v02 · unidades: mm (fuerzas en kgf)

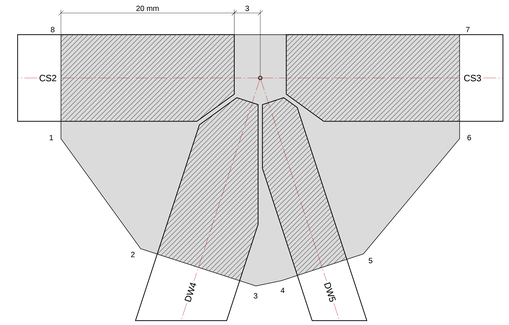
## 01 NUDO A3 (4:1)




Vértices A3 (mm desde el centro del nudo):
1(-23; -5) 2(23; -5) 3(23; 5) 4(11,9; 20,3)
5(2,4; 23,4) 6(-2,4; 23,4) 7(-11,9; 20,3) 8(-23; 5)

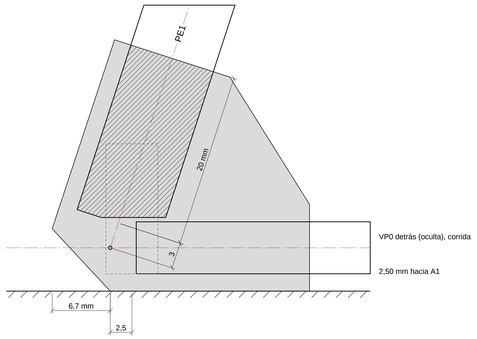
Rayado: traslape de 20 mm medido desde el extremo del miembro (a e = 3 mm del eje del nudo).
Contorno = envolvente de los traslapes + 2 mm por lado. Extremos a inglete con 0,5 mm de holgura.

## 02 NUDO U3 (4:1)



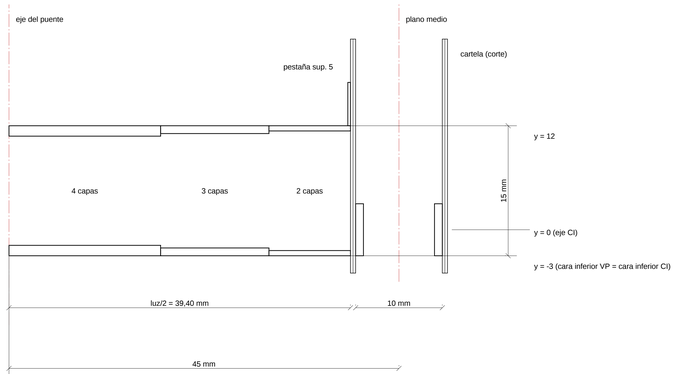

Vértices U3 (mm desde el centro del nudo):
1(-23; -7) 2(-13,8; -19,7) 3(-0,5; -24) 4(2,4; -23,4)
5(11,9; -20,3) 6(23; -7) 7(23; 5) 8(-23; 5)

## 03 APOYO A0 (4:1)




Apoyo fijo en A0 y móvil en A7 (espejo). El puente apoya en el canto inferior de las cartelas A0/A7 (y = -5); la VP0 queda 2 mm más arriba.
Confirmar con la profesora el tipo de apoyo del ensayo (consulta C-02).

## 04 VIGA DE PISO VP3 RESPECTO A LA CUERDA INFERIOR - MEDIA SECCIÓN POR A3 (4:1)

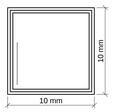



La VP queda entera entre las caras interiores de las cartelas (|z| ≤ 39,40); los miembros de la armadura ocupan |z| de 40 a 50:

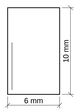
no hay choque con cartelas ni diagonales. Cartelas: 2 capa(s) de 0,30 mm por cara = 0,60 mm.

## 05 SECCIONES Y PEGADO (4:1)

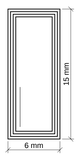
CS3 · T10×10 · 3 capas




DW6 · T6×10 · 1 capa




VP2 centro · T15×6 · 4 capas




PS · T6×6 · 1 capa




Laminar las n hojas con una capa delgada y pareja de goma, prensar y dejar secar antes de plegar.
La solapa (línea fina interior) se pega por dentro de la primera pared. Cartelas: goma en todo el traslape;
prensar con prensas de ropa sobre papel mantequilla. Barras B6: ver WA-02 (n tiras por cara interior de cartela).

## 06 SECUENCIA DE MONTAJE

1. Imprimir las láminas a 1:1 (A0) y CONTROL_TAPETES_v02 en A3 al 100 %; verificar los controles de 100 mm.
2. Cortar con la Cameo T00 (prueba) y luego T01-T11 (GUIA_SILHOUETTE_v02): boligrafo, ranuras, contornos. T12 (VP2-VP5) queda RETENIDO (H-01).
3. Despegar cada pieza, marcarla en la lista de su tapete y guardarla en su sobre (miembro o nudo; cartelas y tiras B6 por armadura A/B).
4. Laminar con goma las capas de cada tubo (hojas 1..n del mismo ID) ANTES de plegar; prensar y secar.
5. Plegar los tubos por las líneas verdes (cara dibujada hacia afuera) y cerrar con la solapa; comprobar la sección con la regla.
6. Laminar las n tiras de cada barra B6 (una pila por cara de cartela); las marcas de nudo indican cada extremo.
7. VP: laminar las cubrejuntas centradas sobre la hoja base; luego plegar la viga (VP2-VP5 cuando se libere H-01).
8. Fijar la elevación 1:1 (WA-01) sobre la tabla y cubrirla con papel mantequilla.
9. Pegar las cartelas de la cara de abajo con la cara dibujada (ejes cian) hacia arriba, y sobre ellas las pilas B6 de cuerda y diagonales.
10. Colocar los tubos (CS, PE, DW) sobre los contornos cian de las cartelas; goma en el traslape de 20 mm.
11. Pegar las tiras B6 de la otra cara y las cartelas de arriba (cara dibujada hacia arriba); prensar; secar ≥ 24 h.
12. Repetir para la armadura B sobre la elevación espejo, con sus piezas k > tot/2 (cortadas en espejo).
13. Unir las armaduras con VP0-VP7 (cara inferior en y = −3) y PS1-PS7 (tapa en y = 149; pared «EXTREMO» de PS1/PS7 hacia afuera).
14. Pegar GT1-GT14 sobre la cara de la cuerda superior y la tapa del PS (y = 149); luego las TS en X y los pórticos TP.
15. Medir largo (671,4), alto (154) y ancho (100) y pesar el puente antes del ensayo.

## 08 CAMBIOS DE v02 RESPECTO DE v01

H-05: cartelas U1-U7 al ras de la cuerda (vértices +7 → +5); 48 hojas, ~4 101,6 mm².
PS al ras de la cara superior de la cuerda (tapa en y = 149); GT pegada en la cuerda y el PS.
Altura total 154 mm (154,6 con GT y TS), dentro de 150 ± 10.
PS1 y PS7 sin pestaña lateral hacia el extremo (quedaba fuera de U1/U7): ~60 mm² c/u.
Armadura B: cartelas y tiras B6 cortadas en espejo (misma área y perímetro).
Despiece para Cameo: 11 tapetes de 235 × 300 + T12 retenido (VP2-VP5, H-01) + T00 de prueba.
Sin cambios: tubos (H-06 depende de P-06), tiras CI, TS, TP, GT y VP0, VP1, VP6, VP7.
Pendientes: H-01 (vigas VP2-VP5), H-02 (apoyos: sin piezas), H-06 (desarrollo por capa).

## 07 CUADRE CON LISTA_DE_CORTE (puente completo)

| Pieza | Hojas Excel | Area Excel | Hojas plano | Área plano | Δ (mm²) | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS1 | 2 | 8096,00 | 2 | 7842,17 | -253,83 | inglete |
| CS2 | 4 | 16192,00 | 4 | 15684,35 | -507,65 | inglete |
| CS3 | 6 | 24288,00 | 6 | 23526,52 | -761,48 | inglete |
| CS4 | 6 | 24288,00 | 6 | 23526,52 | -761,48 | inglete |
| CS5 | 4 | 16192,00 | 4 | 15684,35 | -507,65 | inglete |
| CS6 | 2 | 8096,00 | 2 | 7842,17 | -253,83 | inglete |
| PE1 | 4 | 26767,60 | 4 | 25715,08 | -1052,52 | inglete |
| PE2 | 4 | 26767,60 | 4 | 25852,83 | -914,76 | inglete |
| DW1 | 4 | 3491,43 | 8 | 6816,36 | +3324,93 | barras dobles ×2 + inglete |
| DW2 | 4 | 26767,60 | 4 | 24740,47 | -2027,13 | inglete |
| DW3 | 4 | 3491,43 | 8 | 6816,36 | +3324,93 | barras dobles ×2 + inglete |
| DW4 | 2 | 13383,80 | 2 | 12370,24 | -1013,56 | inglete |
| DW5 | 2 | 1745,71 | 4 | 3408,18 | +1662,47 | barras dobles ×2 + inglete |
| DW6 | 2 | 11056,18 | 2 | 10524,72 | -531,46 | inglete |
| DW7 | 2 | 11056,18 | 2 | 10524,72 | -531,46 | inglete |
| DW8 | 2 | 1745,71 | 4 | 3408,18 | +1662,47 | barras dobles ×2 + inglete |
| DW9 | 2 | 13383,80 | 2 | 12370,24 | -1013,56 | inglete |
| DW10 | 4 | 3491,43 | 8 | 6816,36 | +3324,93 | barras dobles ×2 + inglete |
| DW11 | 4 | 26767,60 | 4 | 24740,47 | -2027,13 | inglete |
| DW12 | 4 | 3491,43 | 8 | 6816,36 | +3324,93 | barras dobles ×2 + inglete |
| Capa 1 tira 1 | 2 | 1944,00 | 4 | 3888,00 | +1944,00 | barras dobles ×2 (cuadra) |
| Capa 1 tira 2 | 2 | 3540,00 | 4 | 7080,00 | +3540,00 | barras dobles ×2 (cuadra) |
| Capa 1 tira 3 | 2 | 3060,00 | 4 | 6120,00 | +3060,00 | barras dobles ×2 (cuadra) |
| Capa 2 tira 1 | 2 | 3252,00 | 4 | 6504,00 | +3252,00 | barras dobles ×2 (cuadra) |
| Capa 2 tira 2 | 2 | 3468,00 | 4 | 6936,00 | +3468,00 | barras dobles ×2 (cuadra) |
| Capa 3 tira 1 | 2 | 1080,00 | 4 | 2160,00 | +1080,00 | barras dobles ×2 (cuadra) |
| Capa 3 tira 2 | 2 | 3384,00 | 4 | 6768,00 | +3384,00 | barras dobles ×2 (cuadra) |
| Cartela A0 | 4 | 2491,70 | 4 | 2491,70 | 0,00 | igual (cuadra) |
| Cartela A1 | 4 | 4203,78 | 4 | 4203,78 | 0,00 | igual (cuadra) |
| Cartela A2 | 8 | 8407,56 | 8 | 8407,56 | 0,00 | igual (cuadra) |
| Cartela A3 | 8 | 8306,40 | 8 | 8306,40 | 0,00 | igual (cuadra) |
| Cartela A4 | 8 | 8306,40 | 8 | 8306,40 | 0,00 | igual (cuadra) |
| Cartela A5 | 8 | 8407,56 | 8 | 8407,56 | 0,00 | igual (cuadra) |
| Cartela A6 | 4 | 4203,78 | 4 | 4203,78 | 0,00 | igual (cuadra) |
| Cartela A7 | 4 | 2491,70 | 4 | 2491,70 | 0,00 | igual (cuadra) |
| Cartela U1 | 4 | 3392,48 | 4 | 3181,68 | -210,80 | H-05: al ras de la cuerda |
| Cartela U2 | 8 | 9305,96 | 8 | 8569,96 | -736,00 | H-05: al ras de la cuerda |
| Cartela U3 | 8 | 9305,96 | 8 | 8569,96 | -736,00 | H-05: al ras de la cuerda |
| Cartela U4 | 8 | 9220,00 | 8 | 8484,00 | -736,00 | H-05: al ras de la cuerda |
| Cartela U5 | 8 | 9305,96 | 8 | 8569,96 | -736,00 | H-05: al ras de la cuerda |
| Cartela U6 | 8 | 9305,96 | 8 | 8569,96 | -736,00 | H-05: al ras de la cuerda |
| Cartela U7 | 4 | 3392,48 | 4 | 3181,68 | -210,80 | H-05: al ras de la cuerda |
| VP0 base | 1 | 4800,00 | 1 | 4021,20 | -778,80 | luz libre + pestañas |
| VP1 base | 1 | 4800,00 | 1 | 4171,20 | -628,80 | luz libre + pestañas |
| VP2 base | 1 | 4800,00 | 1 | 4142,40 | -657,60 | luz libre + pestañas |
| VP2 cubrejunta 1 | 1 | 4080,00 | 1 | 4080,00 | 0,00 | igual (cuadra) |
| VP2 cubrejunta 2 | 1 | 2880,00 | 1 | 2880,00 | 0,00 | igual (cuadra) |
| VP2 cubrejunta 3 | 1 | 1680,00 | 1 | 1680,00 | 0,00 | igual (cuadra) |
| VP3 base | 1 | 4800,00 | 1 | 4142,40 | -657,60 | luz libre + pestañas |
| VP3 cubrejunta 1 | 1 | 4080,00 | 1 | 4080,00 | 0,00 | igual (cuadra) |
| VP3 cubrejunta 2 | 1 | 2880,00 | 1 | 2880,00 | 0,00 | igual (cuadra) |
| VP3 cubrejunta 3 | 1 | 1680,00 | 1 | 1680,00 | 0,00 | igual (cuadra) |
| VP4 base | 1 | 4800,00 | 1 | 4142,40 | -657,60 | luz libre + pestañas |
| VP4 cubrejunta 1 | 1 | 4080,00 | 1 | 4080,00 | 0,00 | igual (cuadra) |
| VP4 cubrejunta 2 | 1 | 2880,00 | 1 | 2880,00 | 0,00 | igual (cuadra) |
| VP4 cubrejunta 3 | 1 | 1680,00 | 1 | 1680,00 | 0,00 | igual (cuadra) |
| VP5 base | 1 | 4800,00 | 1 | 4142,40 | -657,60 | luz libre + pestañas |
| VP5 cubrejunta 1 | 1 | 4080,00 | 1 | 4080,00 | 0,00 | igual (cuadra) |
| VP5 cubrejunta 2 | 1 | 2880,00 | 1 | 2880,00 | 0,00 | igual (cuadra) |
| VP5 cubrejunta 3 | 1 | 1680,00 | 1 | 1680,00 | 0,00 | igual (cuadra) |
| VP6 base | 1 | 4800,00 | 1 | 4171,20 | -628,80 | luz libre + pestañas |
| VP7 base | 1 | 4800,00 | 1 | 4021,20 | -778,80 | luz libre + pestañas |
| Puntales PS1-PS7 | 7 | 18270,00 | 7 | 17171,20 | -1098,80 | luz libre; PS1/7 sin pestaña ext. |
| Tiras en X de techo | 12 | 6246,64 | 12 | 6246,64 | 0,00 | igual (cuadra) |
| Tiras en X de pórticos | 4 | 2819,13 | 4 | 2819,13 | -0,00 | igual (cuadra) |
| Placas GT | 14 | 10264,80 | 14 | 10264,80 | 0,00 | igual (cuadra) |
| TOTAL | 235 | 500 896 | 269 | 514 445 | +13 549 | 2,7 % |

Área Excel 500 896 mm² → plano 514 445 mm²; masa estimada = 104,7 g (Excel 101,9 g).
Las cantidades (piezas por ID) son las del Excel; cambian las áreas por las decisiones de v01.

CONTROL VERTICAL: 100 mm

CONTROL HORIZONTAL: 100 mm

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

PROYECTO DEL PUENTE

MODELO WARREN

IC-0610 Mecánica del Sólido II - 2 armaduras

LÁMINA: WA-05 | Detalles y cantidades

FECHA: 2026-10-22 · VERSIÓN: v02

ESCALA: 4:1 e indicadas

Firma 1 | Firma 2

Firma 3 | Firma 4

Firma 5 | Firma 6

A0 HORIZONTAL - 1189 × 841 mm - TAMAÑO REAL / 100 % - SIN AJUSTAR

Imprimir sin escalar y verificar con los controles de 100 mm antes de cortar.